

MANUAL BOOK

PENGUNAAN DASHBOARD EUDR TRACEABILITY SISTEM KETERTELUKURAN PEMASOK TBS

MB-SURVEY-003

Disusun Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh
		
Anugrah Sandi Rizqi	Yanuar A. Bomantara	Jisamsu
GIS Platform Development Section Head	GIS Department Head	Survey Division Head
Tanggal : 20 Februari 2026	Tanggal : 20 Februari 2026	Tanggal : 20 Februari 2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

EU Deforestation Regulation (EUDR) mewajibkan seluruh komoditas palm oil yang masuk ke pasar Uni Eropa harus terbukti deforestation-free dan legal. TAP Group selaku produsen CPO memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh pemasok Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga memenuhi persyaratan ini.

Dashboard EUDR Traceability dibangun sebagai sistem terpusat untuk memantau status kepatuhan setiap pemasok secara real-time, mulai dari pengumpulan data lapangan, analisis overlay GIS, hingga pelaporan untuk keperluan audit.

1.2 Tujuan Sistem

- Menyediakan visibilitas penuh terhadap status kepatuhan EUDR seluruh pemasok TBS
- Mempercepat proses identifikasi pemasok berisiko tinggi (deforestation, kawasan hutan, gambut)
- Mendokumentasikan evidence pack untuk keperluan audit eksternal
- Memfasilitasi monitoring progress ground checking di lapangan
- Menyediakan data traceability dari lahan hingga pabrik (farm-to-mill)

1.3 Cakupan Sistem

Dashboard ini mencakup 5 (lima) unit PKS dalam lingkungan TAP Group pada fase implementasi saat ini:

Kode Mill	Nama Lengkap	Lokasi	UTM Zone	Status
EBL	Etam Bersama Lestari	Kalimantan Timur	50N (EPSG:32650)	Yokoten
HPM	Hamparan Perkasa Mandiri	Kalimantan Timur	50N (EPSG:32650)	Yokoten
GBSM	Gawi Bahendap Sawit Makmur	Kalimantan Tengah	49S (EPSG:32749)	Yokoten
NPN	Natuna Pasific Nusantara	Berau, Kaltim	50N (EPSG:32650)	Pilot
AAPA	Anugerah Agung Prima Abadi	Kalimantan Timur	50N (EPSG:32650)	Produksi

1.4 Cutoff Date EUDR

Tanggal Cutoff Deforestasi EUDR
31 Desember 2020
Lahan pemasok yang menunjukkan kehilangan tutupan hutan SETELAH tanggal ini dikategorikan sebagai HIGH RISK dan wajib diverifikasi atau dieliminasi dari rantai pasok.

1.5 Pengguna Dashboard

Role	Hak Akses & Tanggung Jawab
YAB (Project Lead)	Akses penuh; review risk scoring; approval laporan EUDR
MTR/ASR (Database Dev)	Administrasi sistem; migrasi data; maintenance database
AUL (Field Ops)	Input data lapangan; update progress ground checking
Mill Manager	View-only; monitoring status pemasok per mill
Auditor Eksternal	View-only; download evidence pack per pemasok

BAB 2 MENGAKSES DASHBOARD

2.1 Persyaratan Sistem

- Browser: Google Chrome (v100+), Firefox, atau Edge – disarankan Chrome
- Resolusi layar minimum: 1280 x 720 piksel
- Koneksi internet untuk akses server Django
- Akun pengguna yang telah terdaftar di sistem

2.2 Login ke Dashboard

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Browser	Buka Google Chrome atau browser pilihan Anda
2	Masukkan URL	Ketik alamat dashboard pada address bar (hubungi MTR/ASR untuk URL production server)
3	Halaman Login	Akan muncul form login. Masukkan Username dan Password yang telah diberikan admin
4	Klik Login	Tekan tombol 'Login' atau Enter. Jika berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman Home Dashboard
5	Gagal Login?	Periksa caps lock, hubungi MTR/ASR untuk reset password jika diperlukan

2.3 Tampilan Utama (Home Dashboard)

Setelah login berhasil, Anda akan melihat halaman utama yang terdiri dari beberapa bagian:

Komponen Utama Halaman Home
Summary Cards — Ringkasan total pemasok, % compliant, pemasok high-risk
Map Overview — Peta sebaran lahan pemasok per mill (warna = risk level)
Table Pemasok — Daftar pemasok dengan filter dan sorting
Progress Bar — Progress ground checking per mill
Alert Panel — Notifikasi pemasok yang memerlukan perhatian segera

2.4 Navigasi Menu

Menu	Fungsi
Home	Dashboard ringkasan keseluruhan sistem
Mill	Daftar dan detail per PKS (EBL, HPM, GBSM, NPN, AAPA)

Pemasok	Daftar lengkap pemasok TBS dengan filter dan search
Peta GIS	Visualisasi spasial lahan pemasok + overlay layer EUDR
Analisis	Hasil overlay: GFC, SK548, Sungai, KHG per pemasok
Dokumen	Manajemen dokumen legalitas pemasok (HGU, STDB, dll.)
Ground Check	Monitoring progress verifikasi lapangan
Export	Download laporan Excel/PDF dan evidence pack
Pengaturan	Manajemen pengguna dan konfigurasi sistem (admin only)

BAB 3 MANAJEMEN DATA PEMASOK

3.1 Melihat Daftar Pemasok

Klik menu Pemasok pada navigasi atas. Halaman ini menampilkan seluruh pemasok TBS yang terdaftar di sistem.

Filter dan Pencarian

- Filter by Mill: Pilih mill (EBL/HPM/GBSM/NPN/AAPA) dari dropdown
- Filter by Risk Level: HIGH / MEDIUM / LOW / INCOMPLETE
- Search: Ketik nama pemasok atau nomor LIN di kotak pencarian
- Sort: Klik header kolom untuk mengurutkan data

3.2 Detail Informasi Pemasok

Klik nama pemasok atau tombol 'Detail' untuk melihat informasi lengkap:

Field	Keterangan
LIN	Nomor identifikasi unik lahan (primary key)
COMP_NAME	Nama perusahaan/koperasi pemasok
PEMILIK	Nama pemilik lahan
CARA_UKUR	Metode pengukuran lahan (GPS Handheld / Drone / Total Station)
TGL_UKUR	Tanggal pengukuran lapangan
LUAS_HA	Luas lahan hasil pengukuran (hektar)
LuasAfter_Ha	Luas lahan setelah overlay analysis (hektar)
THN_TANAM	Tahun tanam kelapa sawit (krusial untuk cutoff 2020)
DOC_LEGAL	Status dokumen legalitas (HGU / SKT / STDB / dll.)
JNS_BIBIT	Jenis bibit yang ditanam (DxP Lonsum, DxP PPKS, dll.)
TIPE_AGEN	Kategori pemasok (Plasma / Swadaya / Mitra)
GFC_Overlay	Status overlap dengan Global Forest Cover 2020
SK548_Overlay	Status overlap dengan Kawasan Hutan (SK.548)
Sungai_Overlay	Status overlap dengan buffer sungai 60m
KHG_Overlay	Status overlap dengan Kawasan Ekosistem Gambut
Risk_Score	Skor risiko numerik (0-100+)
Risk_Level	Kategori risiko: HIGH / MEDIUM / LOW / INCOMPLETE

3.3 Menambahkan Data Pemasok Baru

Perhatian
Data pemasok baru diinput melalui ArcGIS Pro oleh tim survey lapangan (AUL), kemudian dimigrasikan ke database PostgreSQL oleh MTR/ASR.
Input langsung melalui dashboard tidak direkomendasikan untuk data spasial.

No.	Langkah	Keterangan
1	Survey Lapangan	Tim AUL melakukan GPS survey, capture polygon batas lahan, foto dokumentasi
2	Input ArcGIS Pro	Data diinput ke feature class {MILL}_PEMASOK di EUDR.gdb dengan atribut lengkap
3	Quality Check	MTR/ASR verifikasi kelengkapan atribut: LIN, THN_TANAM, koordinat UTM yang benar
4	Migrasi Database	Jalankan migrate_to_postgres.py untuk sinkronisasi data ke PostgreSQL
5	Verifikasi Dashboard	Buka dashboard, cek apakah pemasok baru sudah muncul di daftar

3.4 Memahami Status THN_TANAM

Field THN_TANAM (Tahun Tanam) adalah field paling kritis dalam sistem EUDR karena menentukan jalur analisis overlay:

Kondisi THN_TANAM	Jalur Analisis Overlay	Implikasi
>= 2020	GFC → SK548 → Sungai → KHG (4 layer)	Analisis lengkap termasuk GFC (wajib)
< 2020	SK548 → Sungai → KHG (3 layer)	GFC tidak dianalisis (tanam sebelum cutoff)
NULL / Kosong	Tidak dapat dianalisis	Risk_Level = INCOMPLETE, Risk_Score = -1

BAB 4 ANALISIS OVERLAY EUDR

4.1 Konsep Analisis Overlay

Analisis overlay adalah proses tumpang susun (intersect) antara polygon lahan pemasok dengan layer-layer referensi EUDR. Hasil overlay menentukan apakah lahan pemasok berisiko terhadap deforestasi atau pelanggaran kawasan terlarang.

4.2 Layer Referensi EUDR

Layer	Sumber Data	Keterangan
GFC 2020 (Global Forest Cover)	Hansen et al. (Global Forest Watch)	Tutupan hutan global tahun 2020; overlap = potensi deforestasi
SK.548 Kawasan Hutan	KLHK / Kemenhut	Kawasan hutan resmi; non-APL dan non-Tubuh Air dikecualikan
Buffer Sungai 60m	BRIN / BIG Kalimantan	Sempadan sungai utama 60 meter kiri-kanan
KHG / FEG Gambut	BRG / Peta Gambut Nasional 2017	Kawasan Ekosistem Gambut; sangat sensitif untuk EUDR

4.3 Menjalankan Analisis Overlay dari Dashboard

Hasil analisis overlay ditampilkan secara otomatis di halaman detail pemasok. Untuk menjalankan ulang analisis (setelah update data lapangan):

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Menu Analisis	Klik 'Analisis' di navigasi atas, pilih 'Run Overlay Analysis'
2	Pilih Mill	Pilih mill yang ingin dianalisis dari dropdown (atau pilih 'All Mills')
3	Konfirmasi	Klik tombol 'Jalankan Analisis'. Proses ini mungkin membutuhkan 5-15 menit tergantung jumlah pemasok
4	Monitor Progress	Progress bar akan menampilkan status. Jangan tutup browser selama proses berlangsung
5	Lihat Hasil	Setelah selesai, hasil overlay otomatis terupdate di halaman Pemasok

Informasi Teknis Overlay

Analisis overlay menggunakan ArcGIS Identity tool yang bersifat bertingkat:

- THN_TANAM $\geq$ 2020 : GFC → SK548 (filtered) → Sungai → KHG
- THN_TANAM $<$ 2020 : SK548 (filtered) → Sungai → KHG

- Filter SK548 otomatis mengecualikan nilai 'APL' dan 'TUBUH AIR'
- Output disimpan ke feature class {MILL}_OverlayAnalysis di EUDR.gdb
- Data kemudian dimigrasikan ke PostgreSQL untuk ditampilkan di dashboard

4.4 Membaca Hasil Overlay

Field Overlay	Nilai	Interpretasi
GFC_Overlay	Overlap GFC	Lahan overlap dengan area hutan GFC 2020 → HIGH RISK
GFC_Overlay	(kosong)	Tidak overlap dengan GFC atau THN_TANAM < 2020
SK548_Overlay	HP / HPT / HPK	Overlap dengan Kawasan Hutan Produksi → perlu verifikasi
SK548_Overlay	APL / TUBUH AIR	Di luar kawasan hutan / badan air (dikecualikan)
Sungai_Overlay	(ada nilai)	Lahan masuk dalam buffer sempadan sungai 60m
KHG_Overlay	(ada nilai)	Lahan berada di Kawasan Ekosistem Gambut

BAB 5 SISTEM PENILAIAN RISIKO (RISK SCORING)

5.1 Logika Perhitungan Risk Score

Risk Score dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan hasil analisis overlay. Skor merupakan akumulasi dari setiap risiko yang terdeteksi:

Faktor Risiko	Skor	Kondisi
GFC Deforestation	+50 poin	Jika GFC_Overlay = 'Overlap GFC'
Kawasan Hutan SK548	+30 poin	Jika SK548_Overlay bukan APL / TUBUH AIR / NULL
Buffer Sungai 60m	+10 poin	Jika Sungai_Overlay memiliki nilai (bukan NULL)
Kawasan Gambut KHG	+20 poin	Jika KHG_Overlay memiliki nilai (bukan NULL)
Data Tidak Lengkap	= -1 (INCOMPLETE)	Jika THN_TANAM NULL atau data kritis kosong

5.2 Kategori Risiko

Risk Level	Range Skor	Tindakan yang Diperlukan
HIGH	51 ke atas	Suspend sourcing segera. Pemasok wajib buktikan no-deforestation dalam 3 bulan atau dikeluarkan dari rantai pasok.
MEDIUM	21 – 50	Lanjutkan sourcing dengan monitoring ketat. Bantu pemasok lengkapi dokumen dalam 6 bulan.
LOW	0 – 20	Deforestation-free. Lanjutkan sourcing normal. Tetap lakukan monitoring periodik.
INCOMPLETE	Score = -1	Data tidak lengkap (THN_TANAM null atau field kritis kosong). Koordinasi dengan AUL untuk kelengkapan data lapangan.

5.3 Melihat Risk Dashboard

- Buka menu Home, lihat Risk Distribution Chart untuk breakdown HIGH/MEDIUM/LOW per mill
- Klik pada segmen chart untuk langsung filter ke daftar pemasok dengan risiko tersebut
- Gunakan 'Risk Heatmap' di menu Peta GIS untuk visualisasi spasial risk level

5.4 Tindakan Berdasarkan Risk Level

Untuk pemasok HIGH RISK, dashboard menyediakan workflow berikut:

1. Buka detail pemasok, scroll ke bagian 'Risk Assessment'

2. Klik tombol 'Buat Notifikasi' untuk generate surat pemberitahuan ke pemasok
3. Upload bukti remediation (jika ada) melalui tab 'Dokumen'
4. Update status review di field 'Catatan Tindak Lanjut'
5. Jadwalkan ground checking melalui menu 'Ground Check'

BAB 6 MONITORING PROGRESS LAPANGAN

6.1 Fitur Ground Checking

Menu Ground Check menyediakan fitur monitoring progress verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim AUL. Halaman ini menampilkan:

- Persentase progress per mill (berapa pemasok sudah diverifikasi lapangan)
- Daftar pemasok yang belum/sudah diverifikasi dengan filter status
- Timeline jadwal ground checking
- Upload dokumentasi foto dan berita acara lapangan

6.2 Update Status Ground Check

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Ground Check	Klik menu 'Ground Check' di navigasi atas
2	Pilih Mill	Pilih mill yang ingin diupdate dari tab mill
3	Cari Pemasok	Gunakan search atau filter untuk menemukan pemasok yang baru saja diverifikasi
4	Klik Update Status	Klik ikon pensil atau tombol 'Update' di baris pemasok
5	Isi Form	Isi tanggal verifikasi, nama surveyor, catatan lapangan, dan upload foto dokumentasi
6	Simpan	Klik 'Simpan'. Status akan berubah menjadi 'Sudah Diverifikasi' (hijau)

6.3 Laporan Progress per Mill

Dashboard menampilkan progress bar di halaman Home untuk setiap mill. Target completion adalah 100% sebelum 31 Desember 2026.

Status	Keterangan	Warna Indikator
Belum Disurvey	Pemasok belum ada data GPS polygon	Merah
Data Masuk	Polygon sudah ada, belum diverifikasi lapangan	Kuning
Sudah Diverifikasi	Ground checking selesai, dokumentasi lengkap	Hijau
Overdue	Jadwal verifikasi terlewat lebih dari 30 hari	Merah Tua

BAB 7 LAPORAN DAN EXPORT DATA

7.1 Jenis Laporan yang Tersedia

Jenis Laporan	Isi	Format
Laporan Ringkasan Mill	Summary risk per mill, jumlah pemasok, % compliant	Excel / PDF
Laporan Detail Pemasok	Semua atribut + hasil overlay per pemasok	Excel
Evidence Pack	Laporan lengkap satu pemasok untuk keperluan audit EUDR	PDF
Laporan Progress	Status ground checking dan kelengkapan data	Excel / PDF
GIS Export	Shapefile atau GeoJSON lahan pemasok per mill	SHP / GeoJSON
Laporan Risiko	Daftar pemasok HIGH/MEDIUM RISK dengan detail	Excel / PDF

7.2 Cara Export Laporan

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Menu Export	Klik 'Export' di navigasi atas
2	Pilih Jenis	Pilih jenis laporan yang diinginkan dari dropdown 'Tipe Laporan'
3	Filter Data	Tentukan scope: semua mill atau mill tertentu, semua pemasok atau filter per risk level
4	Pilih Format	Pilih format output: Excel (.xlsx) atau PDF
5	Generate	Klik 'Generate Laporan'. Proses mungkin 30 detik hingga 2 menit
6	Download	File akan otomatis terdownload ke folder Downloads browser Anda

7.3 Evidence Pack untuk Audit EUDR

Evidence Pack adalah dokumen lengkap yang dibutuhkan untuk membuktikan kepatuhan EUDR satu pemasok kepada auditor eksternal. Isinya mencakup:

Komponen	Keterangan
1. Supplier Information Sheet	Data dasar pemasok: nama, ID, kontak, relasi dengan mill
2. Geolocation Evidence	Peta polygon, koordinat GPS, foto geo-referenced, perhitungan luas
3. Deforestation Analysis	Baseline map Des 2020, peta land cover terkini, laporan change detection
4. Legal Documentation	Salinan HGU/HGB, STDB, sertifikat pajak, sertifikasi jika ada
5. Risk Assessment Summary	Risk score, kategori risiko, dan rekomendasi tindak lanjut

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Detail Pemasok	Cari dan buka halaman detail pemasok yang ingin dibuat evidence pack-nya
2	Klik Evidence Pack	Klik tombol 'Generate Evidence Pack' di bagian atas halaman detail
3	Pastikan Data Lengkap	Sistem akan menampilkan checklist kelengkapan data. Lengkapi jika ada yang kosong
4	Generate	Klik 'Buat Evidence Pack'. Proses sekitar 1-3 menit
5	Download PDF	Evidence Pack ter-generate sebagai PDF siap cetak dan kirim ke auditor

BAB 8 TROUBLESHOOTING & FAQ

8.1 Masalah Umum dan Solusi

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Dashboard tidak bisa diakses	Server down atau URL salah	Hubungi MTR/ASR. Cek koneksi internet. Coba reload (Ctrl+F5)
Data pemasok tidak muncul setelah input	Migrasi database belum dijalankan	MTR/ASR jalankan migrate_to_postgres.py
Overlay result semua kosong	Proses overlay belum dijalankan atau gagal	Jalankan ulang overlay dari menu Analisis
Risk Level semua INCOMPLETE	Field THN_TANAM masih banyak yang NULL	AUL lengkapi THN_TANAM di ArcGIS, lalu migrasi ulang
Peta GIS tidak tampil	Browser tidak support WebGL atau tile server error	Coba browser Chrome, bersihkan cache browser
Export gagal / file rusak	Data ada yang corrupt atau server timeout	Coba export dengan filter yang lebih kecil (per mill)
Login gagal terus	Password salah atau akun terkunci	Hubungi MTR/ASR untuk reset password
Koordinat lahan tampak salah di peta	Salah UTM zone saat input data	Periksa WKID: EBL/HPM/AAPA/NPN=32650, GBSM=32749

8.2 FAQ (Frequently Asked Questions)

Q: Bagaimana jika pemasok menolak memberikan data koordinat lahan?

Sesuai kebijakan TAP Group, pemasok yang tidak bersedia memberikan data geolokasi (polygon lahan) tidak dapat dilanjutkan kerjasama pasokannya. Koordinasi dengan tim marketing/inti untuk komunikasi kepada pemasok yang bersangkutan.

Q: Pemasok punya lahan di lebih dari satu lokasi, bagaimana input datanya?

Setiap parsel/lahan yang terpisah secara fisik harus diinput sebagai record terpisah dengan LIN yang unik. Satu pemasok bisa memiliki banyak LIN.

Q: GFC_Overlay kosong padahal THN_TANAM $\geq$ 2020, apakah normal?

Ya, bisa normal. GFC_Overlay hanya terisi 'Overlap GFC' jika lahan BENAR-BENAR overlap dengan area hutan GFC 2020. Jika kosong, artinya lahan tidak overlap dengan hutan, yang justru berarti lahan tersebut deforestation-free untuk parameter GFC.

Q: Apakah analisis overlay perlu diulang setiap ada update data lapangan?

Ya. Setiap kali ada penambahan atau perubahan data lahan (polygon atau atribut), overlay perlu dijalankan ulang untuk memastikan hasil analisis mencerminkan data terkini. MTR/ASR dapat menjadwalkan overlay otomatis secara periodik.

Q: Bagaimana dengan 8 PKS lainnya yang belum diimplementasi?

Roll-out ke PKS lainnya dijadwalkan setelah pilot berhasil di EBL, HPM, dan GBSM. Setiap PKS baru memerlukan: (1) setup feature dataset di EUDR.gdb, (2) pengumpulan data lapangan, (3) konfigurasi mill di config.py, dan (4) migrasi ke PostgreSQL.

BAB 9 KONTAK DAN DUKUNGAN TEKNIS

9.1 Tim Pengelola Sistem

Nama	Role	Area Tanggung Jawab
YAB	Project Lead	Keputusan strategis, approval laporan, eskalasi ke manajemen
MTR/ASR	Database Developer	Maintenance database, migrasi data, troubleshooting teknis
AUL	Field Operations	Survey lapangan, input data, ground checking

9.2 Alur Pelaporan Masalah

No.	Langkah	Keterangan
1	Identifikasi Masalah	Catat detail masalah: halaman apa, tindakan apa yang dilakukan, pesan error yang muncul (screenshot jika bisa)
2	Cek FAQ	Periksa dulu Bab 8 apakah masalah serupa sudah ada solusinya
3	Hubungi MTR/ASR	Untuk masalah teknis (database, error sistem), hubungi MTR/ASR via WhatsApp/email dengan detail lengkap
4	Hubungi YAB	Untuk keputusan bisnis (tindak lanjut pemasok HIGH RISK), eskalasi ke YAB
5	Dokumentasi	Setiap masalah dan solusinya didokumentasikan untuk perbaikan sistem ke depan

9.3 Pemeliharaan Rutin

Frekuensi	Kegiatan	PIC
Harian	Cek status server dashboard, backup database otomatis	MTR/ASR
Mingguan	Review pemasok baru yang masuk, sinkronisasi data GDB → PostgreSQL	MTR/ASR, AUL
Bulanan	Update progress report ke manajemen, review risk scoring	YAB, MTR/ASR
Kuartalan	Update layer referensi GIS (GFC, SK548) jika ada versi baru	MTR/ASR
Tahunan	Evaluasi sistem menyeluruh, planning roll-out ke PKS berikutnya	YAB, MTR/ASR, AUL

Catatan Penting

Dokumen ini bersifat CONFIDENTIAL – Internal TAP Group.

Dilarang menyebarkan kepada pihak luar tanpa izin dari Project Lead.

Versi terbaru dokumen ini selalu tersedia di folder shared internal TAP Group.

Pastikan Anda selalu menggunakan versi terkini sebelum memulai pekerjaan.